



-
1. Un bloque de masa m atado a un resorte es arrastrado una distancia de d y se suelta. Se mide que las oscilaciones posteriores tienen un periodo de T s.
 - a) ¿En qué posición o posiciones la velocidad del bloque es de v_1 m/s?
 - b) ¿Cuál es la constante del resorte?
 - c) Luego de resolver el problema de manera analítica calcule el valor de la posición y la constante del resorte cuando: $m = 200$ gr, la velocidad es $v_1 = 1,5$ m/s y $T = 0,75$ s.
 2. Una masa m se balancea en una cuerda de longitud l como un péndulo. Se observa que la amplitud decae hasta la mitad de su valor inicial después de n oscilaciones.
 - a) Describa el tipo de movimiento.
 - b) ¿Cuál es la constante de tiempo de este oscilador?
 - c) ¿En qué momento la energía habrá decaído a la mitad de su valor inicial?
 - d) Utilice los valores siguientes: $m = 450$ gr, $l = 55$ cm y $n = 35$ para encontrar los valores numéricos de sus resultados en (b) y (c).
 3. Un cuerpo ejecuta un movimiento armónico simple con frecuencia n ¿Cuál es la frecuencia de su energía potencial?
 4. Una partícula de masa m se encuentra en un campo potencial unidimensional donde la energía potencial de la partícula depende de las coordenadas como $U(x) = U_0(1 - \cos(ax))$, donde U_0 y a son constantes. Encuentre el periodo de las pequeñas oscilaciones que realiza la partícula alrededor de la posición de equilibrio. Nota: Pequeñas oscilaciones: $\cos(aA) \approx 1 - \frac{(aA)^2}{2}$
 5. Una araña de 2,0 g está colgada en el extremo de su hilo de seda. Puedes hacer que la araña rebote en el hilo golpeando ligeramente sus patas con un lápiz. Pronto descubres que puedes dar a la araña la mayor amplitud en su pequeña cuerda elástica si golpeas exactamente una vez cada segundo ¿Cuál es la constante de elasticidad del hilo de seda?

1 punto por pregunta